1、 填空题.

(1)、 未知. fl:

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

(2)、 Dirichlet 函数在 $[0,1]$ 上可不可积? _____. fl: 定积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 不可积. 对任一 $[0,1]$ 的分割 T, 若取分点都为有理数, 则 Riemann 和为 1; 若取分点都为无理数, 则 Riemann 和为 0. 故 $\int_0^1 D(x)\mathrm{d}x$ 不存在. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

2、 未知. fl:

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

3、 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x-\arctan x}{\tan x-\sin x}$. fl: 函数极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\tan x-\sin x=\tan x(1-\cos x)\sim x\cdot\frac{x^2}{2}=\frac{x^3}{2},x\to 0$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

知

$$\begin{aligned}\text{原式}&=2\lim_{x\to 0}\left(\frac{\sin x-x}{x^3}+\frac{x-\arctan x}{x^3}\right)\\&\xlongequal{\text{L'Hospital}}2\lim_{x\to 0}\left(\frac{\cos x-1}{3x^2}+\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{3x^2}\right)\\&\xlongequal{\text{代换等价}}\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}\cdot 1=\frac{1}{3}.\end{aligned}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

4、 判断下列反常积分是否收敛:

(1)、 $\int_0^1 \ln\sin x\mathrm{d}x$. fl: 广义积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\ln\sin x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}\xlongequal{\text{L'Hospital}}-\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sin x}\cos x}{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}}=2\lim_{x\to 0}\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\sin x}\cos x=0$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及比较判别法知 $\int_0^1(-\ln\sin x)\mathrm{d}x$ 收敛, 而广义积分收敛, 且绝对收敛. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

(2)、 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\arctan x\mathrm{d}x$. fl: 广义积分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由 Dirichlet 判别法知 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x$ 收敛. 进而可由 $\arctan x\nearrow,\le\frac{\pi}{2}$ 及 Abel 判别法知 $\int_1^\infty \frac{\sin x}{x}\arctan x\mathrm{d}x$ 收敛. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

5、 证明: $S(x)=\sum\limits_{n=1}^\infty\frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $[0,\pi]$ 上连续, 在 $(0,\pi]$ 上连续可微. fl: 函数项级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$\sup_{x\in[0,\pi]}\left|\frac{\cos nx}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及 Weierstrass 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^\infty\frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $[0,\pi]$ 上一致收敛, 而和函数 $S(x)$ 连续. 又对 $\forall\,\delta\in(0,\pi)$,

$$\begin{aligned}&\sup_{x\in[\delta,\pi]}\left|\sum_{k=1}^n\cos kx\right|=\sup_{x\in[\delta,\pi]}\left|\frac{2\sin\frac{x}{2}\sum_{k=1}^n\cos kx}{2\sin\frac{x}{2}}\right|\\&=\sup_{x\in[\delta,\pi]}\left|\frac{\sum_{k=1}^n\left[\sin\left(k+\frac{1}{2}\right)x-\sin\left(k-\frac{1}{2}\right)x\right]}{2\sin\frac{x}{2}}\right|\\&=\sup_{x\in[\delta,\pi]}\left|\frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x-\sin\frac{x}{2}}{2\sin\frac{x}{2}}\right|\le\sup_{x\in[\delta,\pi]}\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}=\frac{1}{\sin\frac{\delta}{2}}.\end{aligned}\qquad(I)$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 $\frac{1}{n^2}\searrow,\to 0$ 及 Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^\infty\frac{\cos nx}{n^2}$ 在 $[\delta,\pi]$ 上一致收敛. 又由

$$\sum_{n=1}^\infty\left(\frac{\cos nx}{n^2}\right)'=-\sum_{n=1}^\infty\frac{\sin nx}{n}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

及类似 (I) 的推理, Dirichlet 判别法知 $\sum\limits_{n=1}^\infty\frac{\sin nx}{n}$ 关于 $x\in[\delta,\pi]$ 一致收敛. 故 $S(x)$ 可逐项求导:

$$S'(x)=-\sum_{n=1}^\infty\frac{\sin nx}{n},x\in[\delta,\pi].$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

由 $\delta>0$ 的任意性即知 $S(x)$ 在 $(0,\pi]$ 上可导. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

6、 证明: 若数列 $\{x_n\}$ 满足:

$$\forall\, m,n\geq 1, 0\leq x_{m+n}\leq x_m+x_n,$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_n}{n}$ 存在. fl: 数列极限

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 对任意固定的 $m\in\mathbb{N}$,

$$\forall\, n\in\mathbb{N},\ \exists\, p,q\in\mathbb{N},\ 0\leq q<m, \text{s.t.} n=pm+q.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

于是

$$\frac{x_n}{n}=\frac{x_{pm+q}}{pm+q}\leq\frac{x_{pm}+x_q}{pm+q}\leq\frac{px_m+x_q}{pm+q}\leq\frac{x_m}{m}+\frac{x_q}{pm}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

令 $n\to\infty$ 则 $p\to\infty$, 而有

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{n}\leq\frac{x_m}{m}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

两边关于 m 取下确界得

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{n}\leq\inf_{m\geq 1}\frac{x_m}{m}\leq\underline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{n}\leq\overline{\lim_{n\to\infty}}\frac{x_n}{n}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

这说明 $\left\{\dfrac{x_n}{n}\right\}$ 极限存在, 且等于 $\inf\limits_{m\geq 1}\dfrac{x_m}{m}$. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

7、 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(1)、 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}2n\left[f\left(\dfrac{1}{n}\right)-f\left(\dfrac{1}{2n}\right)\right]=f'(0).$

(2)、 构造 $f(x),a_n,b_n$ 满足

$$0<a_n,b_n,\text{且}\lim_{n\to\infty}b_n=0,\text{s.t.}\lim_{n\to\infty}\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

存在, 但不等于 $f'(0)$.

fl: 微分

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 /

(1)、 令 $x=\dfrac{1}{2n}$, 则

$$\text{左端}\xlongequal{\text{原理归结}}\lim_{x\to 0}\frac{f(2x)-f(x)}{x}=\lim_{x\to 0}\left[2\frac{f(2x)-f(0)}{2x}-\frac{f(x)-f(0)}{x}\right]$$
$$=2f'(0)-f'(0)=\text{右端}.$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

(2)、 设 $f(x)=\begin{cases}x^2\sin\frac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 则 $f'(0)=\lim\limits_{x\to 0}x\sin\dfrac{1}{x}\xlongequal{\text{无穷小有界 -0, 但}}$

$$a_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}},b_n=\frac{1}{2n\pi}\Rightarrow\frac{f(b_n)-f(a_n)}{b_n-a_n}=\frac{0-\frac{4}{(4n+1)^2\pi^2}}{\frac{1}{2n(4n+1)\pi}}$$
$$=-\frac{8n}{(4n+1)\pi}\to-\frac{2}{\pi}\neq 0=f'(0).$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/

8、 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上可微函数, 且满足:

(1)、 $f(x)>0$,

(2)、 $|f'(x)|\leq\lambda|f(x)|$, 其中 $0<\lambda<1$.

对 $\forall\, a_0\in(-\infty,+\infty)$, 定义 $a_n=\ln f(a_{n-1}),n=1,2,\cdots$. 证明: 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n-1})$ 绝对收敛. fl: 数项级数

纸质资料/答疑/pdf1/pdf2 / 由

$$|a_{n+1}-a_n|=|\ln f(a_n)-\ln f(a_{n-1})|=\left|\frac{f'(\xi_n)}{f(\xi_n)}\right|\cdot|a_n-a_{n-1}|$$
$$\leq\lambda|a_n-a_{n-1}|\leq\cdots\leq\lambda^n|a_1-a_0|$$ 跟锦数学微信公众号 zhangzujin.cn

即知有结论. 跟锦数学微信公众号. 在线资料/公众号/